

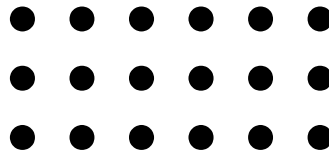
Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 6G	Name	Datum
Teilbarkeit und Primzahlen			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten

1. Teiler und Vielfache

(5 BE)

Legt man 18 Punkte zu einem vollst ndigen Rechteck, so zeigt jedes Muster ein Teiler-Paar.



a. **Gib** die Teilermenge $T(18)$ an. Suche dazu die Teiler-Paare.

(3 BE)

b. **Nenne** die ersten vier Vielfachen von 7.

(2 BE)

2. Teilbarkeitsregeln

(9 BE)

Mit den Teilbarkeitsregeln erkennt man ohne Division, ob eine Zahl teilbar ist.

a. **Wende** die Teilbarkeitsregeln an. Trage in jede Zelle $\checkmark$ (teilbar) oder $\times$ (nicht teilbar) ein. (4 BE)

Zahl	durch 2	durch 3	durch 5
84			
135			
250			
738			

b. **Ermittle** alle Ziffern, die an der Stelle $\square$ in der Zahl $42\square$ stehen koennen, damit die Zahl durch 3 teilbar ist.

(3 BE)

c. **Begr nde**, warum jede Zahl mit der Endziffer 0 sowohl durch 2 als auch durch 5 teilbar ist. (2 BE)

3. Primzahlen und das Sieb des Eratosthenes

(8 BE)

Eine Primzahl hat genau zwei Teiler: 1 und sich selbst. Mit dem Sieb des Eratosthenes findet man alle Primzahlen.

a. **Bestimme** mit dem Sieb des Eratosthenes alle Primzahlen bis 50. Streiche alle Nicht-Primzahlen und kreise die Primzahlen ein. Die 1 ist bereits gestrichen. (4 BE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

b. **Erkl re**, warum die 1 keine Primzahl ist.

(2 BE)

c. **Ueberpr fe** durch Probedivision, ob 91 eine Primzahl ist.

(2 BE)

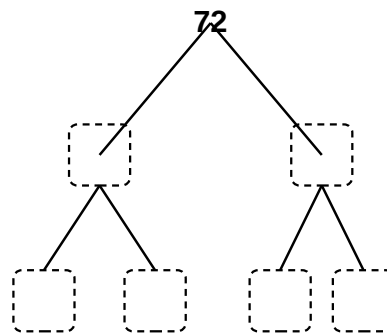
4. **Primfaktorzerlegung**

(8 BE)

Jede Zahl grösser als 1 lässt sich eindeutig in Primfaktoren zerlegen.

a. **Zeichne** einen Faktorbaum fuer 72. Ergaenze dazu die leeren Kaestchen.

(3 BE)



b. **Gib** die Primfaktorzerlegung von 72 in Potenzschreibweise an.

(2 BE)

c. **Bestimme** die Primfaktorzerlegung von 200.

(3 BE)

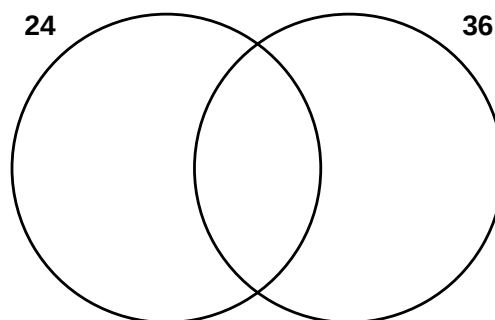
5. **ggT und kgV**

(8 BE)

Aus der Primfaktorzerlegung lassen sich der grösste gemeinsame Teiler (ggT) und das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) ablesen. Es gilt $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ und $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$.

a. **Stelle** die Primfaktoren von 24 und 36 im Venn-Diagramm dar. Trage jeden Faktor in den richtigen Bereich ein.

(3 BE)



b. **Ermittle** aus den Primfaktoren ggT(24, 36) und kgV(24, 36).

(3 BE)

c. **Wende** den ggT an, um den Bruch $\frac{24}{36}$ vollstaendig zu kuerzen.

(2 BE)

6. **Leuchttfeuer im Takt**

(7 BE)

Zwei Leuchttuerme senden in festen Abstaenden ein Lichtsignal. Turm A blinkt alle 18 Sekunden, Turm B alle 24 Sekunden. Um 22:00:00 Uhr blinken beide Tuerme gleichzeitig.

a. **Berechne**, nach wie vielen Sekunden beide Tuerme zum ersten Mal wieder gleichzeitig blinken.

(4 BE)

b. **Begruende**, warum man hier das kleinste gemeinsame Vielfache und nicht den grössten gemeinsamen Teiler verwendet.

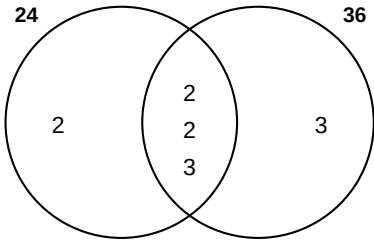
(3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Teilbarkeit und Primzahlen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist																																																		
1a	Gib an: * Teiler-Paare: $1 \cdot 18, 2 \cdot 9, 3 \cdot 6$ ** $T(18)=\{1,2,3,6,9,18\}$ (je 2 richtige Teiler 1 BE)	I	3																																																			
1b	Nenne: ** 7, 14, 21, 28 (je 2 richtige Vielfache 1 BE)	I	2																																																			
2a	Wende an: je vollstaendig korrekte Zeile 1 BE (Loesung s. Tabelle) <table><tr><th>Zahl</th><th>durch 2</th><th>durch 3</th><th>durch 5</th></tr><tr><td>84</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>135</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>250</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✓</td></tr><tr><td>738</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr></table>	Zahl	durch 2	durch 3	durch 5	84	✓	✓	✗	135	✗	✓	✓	250	✓	✗	✓	738	✓	✓	✗	II	4																															
Zahl	durch 2	durch 3	durch 5																																																			
84	✓	✓	✗																																																			
135	✗	✓	✓																																																			
250	✓	✗	✓																																																			
738	✓	✓	✗																																																			
2b	Ermittle: * Quersumme $4+2+\square$ muss durch 3 teilbar sein * da $4+2=6$ durch 3 teilbar ist, muss $\square$ durch 3 teilbar sein * $\square \in \{0, 3, 6, 9\}$	II	3																																																			
2c	Begrunde: * Endziffer 0: Zahl ist gerade $\Rightarrow$ durch 2 teilbar * Endziffer 0 erfuellt auch die Regel fuer 5 $\Rightarrow$ durch 5 teilbar	III	2																																																			
3a	Bestimme: Primzahlen bis 50: ** 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47 (15 Primzahlen) ** Nicht-Primzahlen gestrichen, Primzahlen eingekreist (s. Feld) <table><tr><td>1</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>4</td><td>(5)</td><td>6</td><td>(7)</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>(11)</td><td>12</td><td>(13)</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>(17)</td><td>18</td><td>(19)</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>(23)</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>(29)</td><td>30</td></tr><tr><td>(31)</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>(37)</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>(41)</td><td>42</td><td>(43)</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>(47)</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td></tr></table>	1	(2)	(3)	4	(5)	6	(7)	8	9	10	(11)	12	(13)	14	15	16	(17)	18	(19)	20	21	22	(23)	24	25	26	27	28	(29)	30	(31)	32	33	34	35	36	(37)	38	39	40	(41)	42	(43)	44	45	46	(47)	48	49	50	II	4	
1	(2)	(3)	4	(5)	6	(7)	8	9	10																																													
(11)	12	(13)	14	15	16	(17)	18	(19)	20																																													
21	22	(23)	24	25	26	27	28	(29)	30																																													
(31)	32	33	34	35	36	(37)	38	39	40																																													
(41)	42	(43)	44	45	46	(47)	48	49	50																																													
3b	Erkläre: ** Die 1 hat nur einen Teiler; eine Primzahl braucht genau zwei verschiedene Teiler.	I	2																																																			
3c	Ueberpruefe: * nicht durch 2,3,5 teilbar; aber $91:7=13$ * $91 = 7 \cdot 13$ – also keine Primzahl	III	2																																																			
4a	Zeichne: vollstaendiger Faktorbaum fuer 72 *** alle Verzweigungen korrekt bis zu den Primzahlen 2,2,2,3,3 <pre>graph TD 72 --> 8 72 --> 9 8 --> 2 8 --> 4 4 --> 2 4 --> 2 9 --> 3 9 --> 3</pre>	I	3																																																			
4b	Gib an: ** $72 = 2^3 \cdot 3^2$	I	2																																																			
4c	Bestimme: * $200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$ ** $200 = 2^3 \cdot 5^2$	II	3																																																			

5a	Stelle dar: Venn-Diagramm korrekt befüllt * Schnittmenge: 2, 2, 3 * nur 24: 2 * nur 36: 3 	I	3	
5b	Ermittle: Kontrollergebnis (falls a fehlt): $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$ * ggT = $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ ** kgV = $2^3 \cdot 3^2 = 72$	II	3	
5c	Wende an: ** $\frac{24}{36} = \frac{24:12}{36:12} = \frac{2}{3}$	II	2	
6a	Berechne: gesucht ist das kgV von 18 und 24 * $18 = 2 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$ ** $\text{kgV}(18, 24) = 2^3 \cdot 3^2 = 72$ * Antwort: nach 72 Sekunden (fehlender Antwortsatz: -1/2 BE)	II	4	
6b	Begründe: * gesucht ist ein gemeinsamer Zeitpunkt = gemeinsames Vielfaches der Abstände * das erste Zusammentreffen ist das kleinste gemeinsame Vielfache * der ggT beschreibt ein Aufteilen/gemeinsames Mass, nicht ein Zusammentreffen	III	3	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9